Der Photoeffekt

Einsteinsche Gerade und Bestimmung von h

Physik 12 GK

09.01.2026

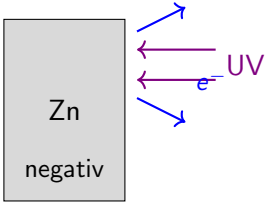
Wiederholung: Das Problem

Hallwachs-Versuch:

- UV-Licht löst Elektronen aus Zink
- Sichtbares Licht: **keine Wirkung**
- Auch nicht bei hoher Intensität!

Widerspruch zum Wellenmodell:

- Mehr Intensität = mehr Energie?
- Sollte irgendwann Elektronen lösen...
- **Aber: Frequenz entscheidet!**



Einsteins Lichtquanten-Hypothese (1905)

Die revolutionäre Idee

Licht besteht aus **Energiepaketen – Photonen**

$$\boxed{E_{\text{Photon}} = h \cdot f}$$

$$\begin{aligned} h &= 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\text{J s} \\ &= 4{,}14 \cdot 10^{-15}\,\text{eV s} \\ f &= \text{Frequenz des Lichts} \end{aligned}$$

Beispiele:
Rot: $E = 2{,}1\,\text{eV}$
Blau: $E = 3{,}1\,\text{eV}$
UV: $E = 4{,}1\,\text{eV}$

Kernidee: Energie ist gequantelt!

- Ein Photon = **ein** Paket = $h \cdot f$
- **Unteilbar** (wie eine Münze)
- Mehr Intensität = mehr Photonen **nicht** mehr Energie pro Photon!

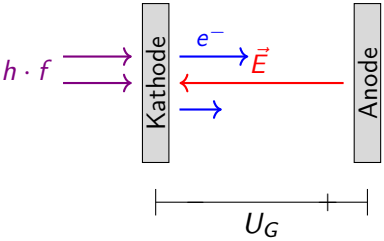
Nobelpreis 1921 für diese Erklärung!

Die Gegenfeldmethode

Frage: Wie messen wir die kinetische Energie der Elektronen?

Prinzip:

1. Licht löst Elektronen aus (Kathode)
2. Elektrisches **Gegenfeld** bremst sie
3. Spannung erhöhen bis Strom = 0
4. Diese **Grenzspannung** U_G misst E_{kin}



Energieerhaltung

$$E_{\text{kin,max}} = e \cdot U_G$$

Praktisch: Bei U_G in Volt ist E_{kin} numerisch gleich in **eV**!

Jetzt seid ihr dran!

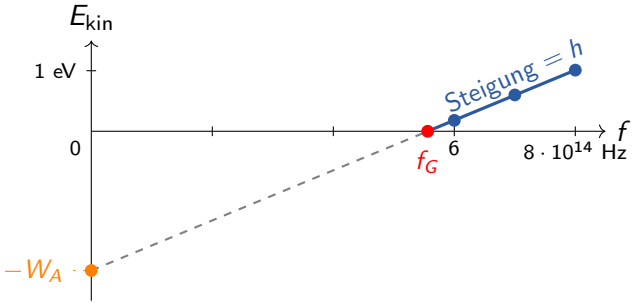
PhET-Simulation: Photoeffekt

`phet.colorado.edu/de/simulations/photoelectric`

Aufgabe:
Miss U_G für verschiedene Frequenzen (Natrium)
und zeichne die Einsteinsche Gerade!

$\rightarrow$ **AB-02, Aufgaben 1–3**

Die Einsteinsche Gerade



Interpretation (Na):

Steigung	$= h$ (universell!)
x-**Abschnitt**	$= f_G$ $= 5{,}56 \cdot 10^{14}$ Hz
y-**Abschnitt**	$= -W_A$ $= -2{,}3$ eV

Photogleichung

$$E_{\text{kin}} = h \cdot f - W_A$$

Gestrichelt: Extrapolation
(dort kein Photoeffekt!)

Zusammenfassung: Die Photogleichung

$$\boxed{E_{\text{kin,max}} = h \cdot f - W_A}$$

Größen:

E_{kin}	kinetische Energie
h	$4{,}14 \cdot 10^{-15}$ eV s
f	Lichtfrequenz
W_A	Austrittsarbeit

Abgeleitete Größen:

$$f_G = \frac{W_A}{h}$$

$$U_G = \frac{E_{\text{kin}}}{e}$$

Bedeutung

- Unter f_G: **kein Photoeffekt** (egal wie hell!)
- Über f_G: E_{kin} steigt **linear** mit f
- Aus der Steigung: h **bestimmbar**!